

Akshay Unnikrishnan

M.Sc. Nutzfahrzeugtechnik

Kurt-Schumacher-Str. 20, Kaiserslautern, Deutschland

+49 1576 0999741

unnikrishnanakshay10@gmail.com

linkedin.com/in/u-akshay



PROFILÜBERSICHT

Master student der Nutzfahrzeugtechnik mit Erfahrung in Analyse, Validierung und Dokumentation technischer Systeme im Automotive-Umfeld. Kenntnisse in Digitale Extras, Projektmanagement, Prozessverbesserung, digitale Fahrzeugfunktionen, PowerPoint, Excel und technischer Systemanalyse. Besonders interessiert an Projekt- und Qualitätsmanagement, Statusberichte, Dashboards und transparenter Kommunikation gegenüber Stakeholdern.

AKADEMISCHER WERDEGANG

M.Sc. Nutzfahrzeugtechnik, Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern 10.2023 – Aktuell

- Elektromobilität: Grundlagen zu Lithium-Ionen-Batterien, elektrischen und hybridisierten Antriebssystemen und Matlab/Simulink.
- Fahrzeugschwingungen: Grundlagen der Fahrdynamik und Analyse des Schwingungsverhaltens.
- Fahrzeugkommunikation: CAN, LIN, Ethernet, FlexRay, Fahrzeugdiagnose, Systemintegration und ISO 26262.
- Automotive Software & Systems Engineering: V-Modell, Integration, Verifikation und Validation von Antriebssystemen

B.Tech. Maschinenbau (Hon), A P J Abdul Kalam Technological University, Kerala, Indien 08.2017 – 07.2021

- Relevante Module: Verbrennungsmotoren, Thermodynamik, Strömungsmechanik und Fertigungstechnik.
- CAD/CAE-Fokus: Catia, technisches Zeichnen, mechanische Konstruktion und strukturierte Bauteilanalyse.
- Mechatronik: Grundlagen von Aktorik, Sensorik und mechatronischen Systemen.
- Konstruktionslehre: Grundlagen zur auslegungsgerechten Gestaltung und Bewertung von Fügeverbindungen.

AKADEMISCHE PROJEKTE

Projekt: Bewegungsvorhersage für autonome Fahrzeuge 10.2025 – 03.2026

Technologien: **Python, PyTorch, NumPy, Pandas, LSTM, MLP, Datenanalyse**

- Deep-Learning-basierte Trajektorienvorhersage für autonome Fahrumfelder.
- Verarbeitung und Analyse von ca. 100.000 Interaktionsdaten für Training und Validierung.
- Datenvorverarbeitung, Modellbewertung und Visualisierung mit **Python, NumPy, Pandas und PyTorch**.
- Strukturierte Auswertung von Bewegungsdaten zur Bewertung von Fahrumfeld- und Vorhersagemodellen.

Projekt: Simulation Hybrid-Elektrofahrzeug 05.2025 – 09.2025

Technologien: **MATLAB, Simulink, Regelungsalgorithmen, Modellbasierte Entwicklung**

- Entwicklung einer regelbasierten Energiemanagementstrategie für ein Hybridfahrzeug.
- Modellierung von Antriebssystem, Energieflüssen und Fahrzyklen in **MATLAB/Simulink**.
- Simulation und Validierung des Modells mit realitätsnahen Fahr- und Systemdaten.
- Analyse der Simulationsergebnisse und Reduktion des Kraftstoffverbrauchs um 29 %.

Projekt: Elektromechanisches 1-DOF Simulationsmodell 05.2024 – 09.2024

Technologien: **MATLAB, Simulink, Simscape, Systemanalyse**

- Entwicklung eines elektromechanischen Simulationsmodells zur Analyse des Systemverhaltens.
- Definition technischer Anforderungen und Modellannahmen zur strukturierten Auslegung.

- Erstellung und Durchführung von Testfällen zur technischen Validierung des Modellsystems.
- Analyse von Parameterabhängigkeiten sowie strukturierte Dokumentation technischer Ergebnisse.

Projekt: Quad Bike / ATV-Entwicklung

07.2019 – 07.2021

Technologien: **SolidWorks, ANSYS, Technische Dokumentation, Mechanische Konstruktion**

- Unterstützung in der Mechanikentwicklung und Produktentwicklung technischer Komponenten.
- Mitwirkung bei der Optimierung von Bauteilen, Baugruppen und technischen Lösungen.
- Erstellung von 3D-Modellen, Baugruppen und Zeichnungen im Kontext von Konstruktion und Simulation.
- Strukturierte Dokumentation technischer Ergebnisse und eigenverantwortliche Bearbeitung technischer Aufgaben.

KENNTNISSE UND FÄHIGKEITEN

Projektmanagement	- Projektzeitpläne, Genehmigungen, Tracking und Transparenz
Projekt- und Qualitätsmanagement	- Qualitätsmanagement-Aktivitäten, Reviews und strukturierte Dokumentation
Digitale Fahrzeugfunktionen	- Digitale Extras, MB.OS, Feature Testing und Systemintegration
Werkzeuge	- MS Office, insbesondere PowerPoint und Excel, Jira, Git
Methoden	- Statusberichte, Dashboards, Präsentationen und technische Dokumentation
Zusammenarbeit	- Meetings, Workshops, Stakeholdern, Organisations- und Koordinationsstärke

ZERTIFIZIERUNGEN

• Introduction to Model-Based Systems Engineering – Coursera	12.2025
• Engineering Design and Simulation Professional Certification – edX	11.2024
• MATLAB-Simulink Fundamentals – MathWorks	06.2024
• Machine Dynamics with MATLAB – edX	11.2022

SPRACHEN

Englisch	- Verhandlungssicher
Deutsch	- Sehr Gute Kenntnisse
Malayalam	- Muttersprache
Hindi	- Fließend

PERSÖNLICHE INFORMATIONEN

- Geburtsdatum: 17. April 1999
- Staatsangehörigkeit: Indisch
- Hobbys: Freiwilligenarbeit, Wandern, Fitnessstudio-Training, Taekwondo

WEITERE INFORMATIONEN

- Gültiger Führerschein Klasse B.
- **Pflichtpraktikum** als Bestandteil des M.Sc. Commercial Vehicle Technology (Deutschland).
- Sofort verfügbar und mobil innerhalb Deutschlands.